

1級土木 施工経験記述 | 場所打ち杭（オールケーシング工法）の橋脚基礎（5管理 完成答案）

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇橋 橋梁下部工（橋脚）工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月
- 主な工種：場所打ち杭工（オールケーシング工法）、橋脚躯体工
- 施工量：場所打ち杭 ϕ 〇〇〇〇mm $\times$ L=〇〇m、〇〇本、コンクリート〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

置換ポイント：径・長さ・本数は自分の現場仕様に差し替える。主な工種は作業種別（場所打ち杭工等）を書き、工事の種別は工事名に含める。

品質管理（孔内コンクリートの品質確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 確保すべき品質項目と規格値・管理基準が明示されているか。
- 孔内水中打設のリスク（スライム残存・材料分離）が具体的に書かれているか。
- 試験・測定方法（スライム厚確認・スランプ測定・インテグリティ試験等）が明示されているか。
- 「所定の品質を確保した」と客観指標で締まっているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋脚基礎として場所打ち杭 ϕ 〇〇〇〇mmをオールケーシング工法で〇〇本施工するものであった。

支持層が深く杭長L=〇〇mと長尺で孔内水中打設となるため、スライム残存による先端支持力の低下とトレミー管打設不良による材料分離が品質管理上の技術的課題であった。

i) 孔底スライム処理、ii) 水中コンクリート配合と打設管理、iii) 杭体健全性確認の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 一次・二次スライム処理を実施し、二次処理後にスライム厚〇〇cm以下を確認して打設に移行した。
- ii) 水中不分離性を確保する配合（スランプ〇〇±〇cm）とし、トレミー管先端をコンクリート中に2m以上挿入したまま連続打設して泥水巻込みを防いだ。
- iii) 杭頭余盛〇〇cmを確保してはつり取り、インテグリティ試験で全本の健全性を確認した。

置換ガイド（品質管理）

- スライム厚：〇〇cm → 自分の現場の仕様書に定められた管理基準値
- スランプ：〇〇±〇cm → 現場の配合設計値（水中不分離混和剤使用時はフロー値）
- 健全性確認方法：インテグリティ試験 → 超音波法・コア採取に置き換え可
- 試験本数：全本 → 抽出本数が指定される場合は抽出率を明記する

減点NG→合格（品質管理）

NG：コンクリートをしっかり打って良い杭を造った。

品質項目・規格値・試験が一切なく主観的で減点される。

合格への直し方：スライム残存による支持力低下が懸念された（条件+課題）→ スライム厚〇〇cm以下を確認してから打設し、トレミー管先端を2m以上挿入して連続打設した（処置+管理値）→ インテグリティ試験で全本の健全性を確認した（評価）。

工程管理（転石遭遇による遅延と工程挽回）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 工程を阻害する現場条件（地盤変化・天候・機械故障等）が具体的に書かれているか。
- ネットワーク工程表等による進捗把握と遅延量の特定が明示されているか。
- 挽回措置の内容と「工程への影響をどう抑えたか」が論理的に書かれているか。
- 評価が「工期内完成」と客観的に締まっているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋脚基礎として場所打ち杭〇〇本をオールケーシング工法で施工するものであった。

掘削中に想定外の玉石・転石が確認されケーシング圧入速度が計画の〇〇割程度に低下し、杭施工のクリティカルパスへの影響による工期遅延が工程管理上の技術的課題となった。

i) 遅延量の把握と影響工種の特定、ii) 施工方法の見直しによる挽回、iii) 後続工との調整の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) ネットワーク工程表を更新して転石遭遇による〇〇日の遅延量と影響する後続作業を特定した。ii) 掘削業者と協議してオーガを岩盤対応ビットに変更し、〇〇時間交代制を採用して〇〇日以内の遅延回復を目標とした。

iii) 橋脚躯体工の着手を〇〇日後ろ倒しとし、型枠の先行製作で施工期間を短縮した。これらにより計画工期限内に全杭を完成させた。

置換ガイド（工程管理）

- 工程阻害要因：転石遭遇 → 湧水・機械故障・悪天候等、自分の現場の要因に置き換え
- 遅延量：〇〇日 → 実際に把握した遅延量を記入する
- 挽回措置：ビット変更+交代制 → 追加機投入・施工時間延長・工種振替等
- 後続工調整：型枠先行製作 → 自分の現場で可能なフロート活用方法に変更

減点NG→合格（工程管理）

NG：工程が遅れたので急いで作業して間に合わせた。

遅延の原因・遅延量・具体的挽回措置が不明で監理技術者の判断が見えない。

合格への直し方：転石遭遇で〇〇日の遅延が発生した（原因+量）→ ネットワーク工程表で影響工種を特定し、岩盤対応ビット変更と交代制で回復を図った（分析+措置）→ 計画工期限内に完成させた（評価）。

安全管理（ケーシング圧入時の近接構造物への影響防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 危険源（振動・変位・第三者への影響等）が具体的に特定されているか。
- リスクアセスメントの視点（評価→対策の選択）が読み取れるか。
- 法令・規則（労働安全衛生法・クレーン則等）に沿った管理かどうか。
- 評価が「無事故・無災害で完成」と明示されているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋脚基礎として市街地河川沿いに場所打ち杭を施工するものであった。既設護岸と重要埋設管が杭位置から〇〇m以内に近接しており、ケーシング圧入時の振動・地盤変位による護岸損傷と埋設管破損が安全管理上の技術的課題であった。

i) 近接構造物の変位計測管理、ii) ケーシング圧入方法の選定、iii) 埋設物の防護措置の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 護岸に変位計を設置し、〇〇mm以上の変位が生じた時点で作業を停止する管理基準を設定した。ii) 低振動のロータリー圧入を採用し圧入速度を〇〇cm/分以下に制限して近傍地盤への影響を最小化した。

iii) 重要埋設管の位置を試掘で確認し防護板を設置したうえ施工機械の接近禁止範囲を明示した。これらにより護岸・埋設管への損傷なく無事故で完成させた。

置換ガイド（安全管理）

- ・ 近接物の種類：護岸・埋設管 → 隣接建物基礎・鉄道・橋台等、自分の現場の近接物に変更
- ・ 変位管理基準：〇〇mm → 設計時・近接協議で設定した限界値
- ・ 圧入速度制限：〇〇cm/分以下 → 自分の施工条件から設定した値
- ・ 危険源特定方法：試掘＋接近禁止 → ポール・フェンス・立入禁止ロープ等に変更可

減点NG→合格（安全管理）

NG：安全に気をつけて施工して事故は起きなかった。

危険源の特定・管理基準・具体的措置が一切なく、監理技術者の判断が見えない。

合格への直し方：護岸・埋設管が近接し振動による損傷リスクがあった（危険源特定）→ 変位計設置と〇〇mm管理基準・低振動工法・防護板設置で対応した（具体的措置）→ 損傷なく無事故で完成した（評価）。

施工計画（栈橋足場上の大型施工機械の配置計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 施工計画テーマは「着手前の検討・比較」が核心。施工中の管理記述は減点対象となる。
- ・ 制約条件（ヤード・道路・仮設・法令）から生じる計画上の課題が具体的か。
- ・ 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- ・ 施工順序・ステップ・機械配置を計画段階で確定しているか。
- ・ 評価が「計画の合理性を発揮して完成できた」と計画成果で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋脚基礎として河川内に場所打ち杭〇〇本をオールケーシング工法で施工するものであった。河川内栈橋足場上での施工となりヤードが制限されるなか、大型ケーシングマシンとクレーンの機械配置計画が施工計画上の技術的課題であった。

i) 栈橋足場の荷重検討、ii) 機械配置案の比較選定、iii) 施工ステップの計画の3項目を施工計画段階で検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 栈橋設計荷重に対して使用機械の作業半径別輪荷重を計算し、補強が必要な箇所を特定して施工前に補強した。ii) クレーンをラフター2台案と大型クローラー1台案で旋回範囲・占有面積を比較し、ヤード面積の小さい大型クローラー1台案を選定した。

iii) 起点から奥への施工順序を設定し機械移動の干渉がない施工ステップを施工計画書に図示した。これにより機械干渉なく計画工期内に完成させた。

置換ガイド（施工計画）

- ・ 制約条件：河川内栈橋 → 山間急傾斜・市街地狭隘地・仮締切内等に置き換え可
- ・ 機械比較案：クレーン2台案 vs 大型1台案 → 自分が実際に比較した複数案を使う
- ・ 栈橋荷重計算：輪荷重計算 → 仮設設備の種類に応じた強度計算名称に変更
- ・ 施工ステップ図示：施工計画書に図示 → 施工フロー・計画書の添付物名称に合わせる

施工計画テーマは「着手前に複数案を比較し、なぜその計画にしたか」が評価軸。施工中の安全管理・品質管理に踏み込まないよう注意する。

減点NG→合格（施工計画）

NG：機械を安全に操作して工事を完成させた。

施工計画ではなく施工中の安全管理になっており、着手前の比較検討が皆無で減点される。

合格への直し方：栈橋上の狭隘ヤードでの機械配置が課題（制約+課題）→ クレーン2台案・大型クローラー1台案を旋回半径・占有面積で比較し大型1台案を選定した（比較+選定）→ 機械干渉なく計画工期内に完成させた（評価）。

環境対策（発生土・安定液（ベントナイト泥水）の適正処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 廃棄物処理法・水質汚濁防止法への適合が明示されているか。
- 安定液（ベントナイト）の管理基準値（比重・粘性）が書かれているか。
- 廃棄物処理法上の汚泥区分判定（土質試験による分類）に触れているか。
- マニフェスト管理（適正処分の記録）が明示されているか。
- 評価が「法令基準を満たし適正処理した」と客観指標で締まっているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋脚基礎として場所打ち杭（オールケーシング工法）〇〇本を施工するものであった。

掘削に伴い発生土（スライム）と安定液（ベントナイト泥水）が多量に発生し、処理を怠ると廃棄物処理法違反や河川への泥水流出による水質汚濁が生じるおそれがあった。

i) 掘削発生土の汚泥区分判定、ii) 安定液の再利用と廃液処理、iii) 泥水の流出防止の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削発生土を土質試験（液性限界・含水比）で廃棄物処理法の汚泥該当か否かを判定し、汚泥に区分されたものはマニフェストで許可業者に委託した。

ii) 安定液は比重〇〇・粘性〇〇秒に調整して再利用し、劣化液は産業廃棄物としてマニフェスト管理のうえ処理業者に引き渡した。iii) 沈殿池と河川側への仕切り防護工を設置してオーバーフローを防止した。

これにより法令基準を満たし発生汚泥の〇〇%を再資源化した。

置換ガイド（環境対策）

- 安定液の種類：ベントナイト → ポリマー泥水（廃液処理・管理基準値が変わる）
- 管理基準値：比重〇〇・粘性〇〇秒 → 自分の現場の仕様書値（設計図書から）
- 区分判定試験：液性限界・含水比 → 現場の土質条件に応じた試験項目
- 再資源化率：〇〇% → 実際に再利用した比率（根拠数値に置き換え）

廃棄物処理法の汚泥区分判定とマニフェスト管理の明示が採点の核心。法令名・処理の順序を明確に書くことが重要。

減点NG→合格（環境対策）

NG：環境に気をつけて汚泥を処理した。

廃棄物処理法の区分判定・マニフェスト管理がなく、法令適合の根拠が不明で減点される。

合格への直し方：掘削土が廃棄物処理法の汚泥に該当するおそれがあった（リスク特定）→土質試験で汚泥区分を判定しマニフェストで許可業者に委託した（区分+処分）→法令基準を満たし再資源化した（評価）。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が固定で出題される。同一工事で管理の視点だけ変えて書く。設問1・設問2で同一内容を繰り返すことは減点事由となるため注意。

- 品質×工程：杭体コンクリートの品質確保（品質管理）＋転石遭遇による工程挽回（工程管理）
- 品質×環境：スライム処理・杭体強度（品質管理）＋発生土・泥水の法令適合処理（環境対策）
- 安全×施工計画：近接構造物への変位防止（安全管理）＋栈橋上の機械配置計画（施工計画）→1級R06の組合せ方向と一致
- 工程×施工計画：転石遭遇の挽回（工程管理）＋機械配置・施工ステップの計画（施工計画）

いずれも上記の完成答案の該当管理を選び、設問1と設問2の視点が重複しないよう切り分けて使う。